



第七章 n 元实二次型

§ 7.3 用正交变换化二次型 为标准形

正交变换复习

定理： 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换，则下述条件等价

- 1) T 是正交变换；
- 2) T 保持向量的内积不变；
- 3) T 把标准正交基变为标准正交基；
- 4) T 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

正交矩阵满足 $A^T A = E$ ，则 $A^T = A^{-1}$.

用正交变换 $X=CY$ 化二次型 X^TAX 为标准形问题，等价于：
求正交矩阵 C ，使得

$$C^TAC = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

条件：

- A 的特征根都是**实数**；
- A 有 **n 个实特征向量构成的标准正交向量组**，使 A 化为对角形.

一、对称矩阵的性质

说明：本节所提到的对称矩阵，除非特别说明，均指**实对称矩阵**。

复习：复数 $z=a+bi$ ($a,b \in R$), 若 $b=0$, 则 z 就是一个实数.

复平面中向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做复数 z 的模(或绝对值),

记做 $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\bar{z} = a - bi$ 称为 z 的**共轭复数**; $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$

设复向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 则 $\bar{X} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$

称为向量 X 的**共轭向量**.

定理1 对称矩阵的特征根**必为实数**.

证明：设复数 λ 为对称矩阵 A 的特征值， X 为对应特征向量，
则 $AX = \lambda X, X \neq O.$

于是 $A \bar{X} = \bar{A} \bar{X} = \overline{(AX)} = \overline{\lambda X} = \bar{\lambda} \bar{X}.$

因此 $\bar{X}^T AX = (\bar{X}^T A^T)X = (A \bar{X})^T X = (\bar{\lambda} \bar{X})^T X = \bar{\lambda} \bar{X}^T X \quad (1)$

又 $\bar{X}^T AX = \bar{X}^T (AX) = \bar{X}^T \lambda X = \lambda \bar{X}^T X \quad (2)$

(2)-(1), 得 $(\lambda - \bar{\lambda}) \bar{X}^T X = 0.$

但因为 $X \neq 0$,

$$\text{所以 } \overline{X}^T X = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} x_i = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0, \Rightarrow (\lambda - \overline{\lambda}) = 0,$$

即 $\lambda = \overline{\lambda}$, 由此可得 λ 是实数.

定理1的意义

由于对称矩阵 A 的特征根 λ_i 为实数, 所以齐次线性方程组

$$(\lambda_i E - A)X = 0 \quad (\ast)$$

是实系数方程组, 由 $|\lambda_i E - A| = 0$ 知 $(\ast)$ 必有实的基础解系, 从而对应的特征向量可以取实向量.

定理2 设 λ_0 是 n 阶对称阵 A 的 k 重特征根，则 A 的对应于 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 的维数恰为 k ，即齐次线性方程组

$$(\lambda_0 E - A)X = 0$$

的基础解系恰有 k 个解向量.



由定理1，2可知： n 阶对称矩阵 A 一定有 n 个线性无关的实特征向量，从而它必相似于实对角矩阵.

定理3 设 λ_1 与 λ_2 是对称矩阵 A 的互异特征根, X_1, X_2 分别是 A 的属于它们的特征向量, 则 X_1, X_2 正交.
(即 $X_1^T X_2 = 0$)

证明 $\lambda_1 X_1 = AX_1, \lambda_2 X_2 = AX_2, \lambda_1 \neq \lambda_2,$

$\because A$ 对称, $A = A^T,$

$\therefore \lambda_1 X_1^T = (\lambda_1 X_1)^T = (AX_1)^T = X_1^T A^T = X_1^T A,$

于是

$$\lambda_1 X_1^T X_2 = X_1^T AX_2 = X_1^T (\lambda_2 X_2) = \lambda_2 X_1^T X_2,$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) X_1^T X_2 = 0.$$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2,$

$\therefore X_1^T X_2 = 0.$ 即 X_1 与 X_2 正交.

定理4 对 n 阶对称矩阵 A ，一定存在正交矩阵 C ，使得

$$C^T A C = C^{-1} A C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征根.

证明：设 A 的互不相等的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ ，
它们的重数依次为 $r_1, r_2, \dots, r_s$

$$(r_1 + r_2 + \dots + r_s = n).$$

根据定理1（对称矩阵的特征值为实数）和定理2（ k 重特征根对应解空间维数恰为 k ）可得：

A 对应特征根 λ_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 恰有 r_i 个线性无关的实特征向量，把它们正交化、单位化(对于单根只单位化)，即得 A 的对应于 λ_i 的 r_i 个单位正交的特征向量。于是共 s 个得到 r_i 个标准正交组，且向量总数恰为 n 。

由定理3知对应于不同特征根的特征向量正交，故这 n 个 单位特征向量两两正交，从而构成一个标准正交组。以它们为列向量(按对应特征根顺序)构成正交矩阵 C ，则

$$C^{-1}AC = C^T AC = \Lambda$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_2 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & \lambda_2 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_s & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \lambda_s \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_1 \uparrow \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_2 \uparrow \\ \vdots \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_s \uparrow \end{matrix}$$

注：该题的证明过程也是将一个对称矩阵用正交矩阵化为对角形的方法.

小结

1. 对称矩阵的性质：（重点）

- (1) 特征值为实数；
- (2) 属于不同特征值的特征向量正交；
- (3) 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等；
- (4) 必存在正交矩阵，将其化为对角矩阵，且对角矩阵对角元素即为特征值。

2. 利用正交矩阵将对称阵化为对角阵的步骤：（重点）

- (1) 求特征值；(2) 找特征向量；(3) 将特征向量(按特征根分组)正交化；(4) 最后单位化。

二、用正交矩阵将对称矩阵对角化的方法

定理5 任一个 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X, \quad (A^T = A)$$

必存在正交变换 $X = CY$ ($C^T = C^{-1}$) 使 f 化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = Y^T \Lambda Y$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是对称矩阵 A 的全部特征根.



二次型 $X^T A X$ 为正定二次型 $\Leftrightarrow A$ 的特征根全大于零.

根据上述结论，利用正交变换将实二次型化为标准形的步骤为：

- (1) 写出实二次型 $f = X^T A X$ 对应的对称矩阵 A ；
- (2) 求矩阵 A 的全部特征根；
- (3) 对 A 的每个特征根 λ_i 求齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的基础解系——即求其线性无关特征向量，并将它们正交化、单位化；
- (4) 用这些单位化后的向量作为列向量顺次构成矩阵 C ，则 C 为正交矩阵，且 $C^T A C = C^{-1} A C = \Lambda$ 为对角形矩阵。

例1 将下面的二次型通过正交变换 $X=PY$ 化为标准形.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

解: (1) 写出二次型对应的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -2 & -2 \\ -2 & 14 & -4 \\ -2 & -4 & 14 \end{pmatrix}$$

(2) 求其特征值

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 17 & 2 & 2 \\ 2 & \lambda - 14 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 14 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 18)^2$$

从而得特征值 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 18.$

(3) 求特征向量并将其单位化、正交化

将 $\lambda_1 = 9$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_1 = (1/2, 1, 1)^T.$$

将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 18$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-2, 0, 1)^T.$$

将特征向量正交化（注：此时分为两组）

取 $\alpha_1 = \xi_1, \quad \alpha_2 = \xi_2, \quad \alpha_3 = \xi_3 - \frac{\langle \alpha_2, \xi_3 \rangle}{\langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle} \alpha_2,$

得正交向量组

$$\alpha_1 = (1/2, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (-2/5, -4/5, 1)^T$$

将正交向量组单位化

$$\text{令 } \eta_i = \frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|}, \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$\text{得 } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{45} \\ -4/\sqrt{45} \\ 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

(4) 构成矩阵 P

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

于是所求正交变换为

$$X = PY$$

化二次型为标准型

$$f = 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2.$$

例题：209页例1， 210页例2

- 注：解题过程必须掌握，非常重要。

思考：三种化二次型为标准形的方法有何异同？

- 配方法
- 合同变换法
- 正交变换法

将一个二次型化为标准形，**三种方法都可以**，采用的方法**取决于问题要求**。

若要求找出一个**正交矩阵**，应使用正交变换法；若只需要找出一个可逆的线性变换，则各种方法都可使用。

正交变换法的好处是有固定的步骤，但计算量通常较大；**通常情况合同变换法方法计算量较小，过程也相对简单明确**；但如果二次型中变量个数较少，使用拉格朗日配方法反而比较简单。

注意：用不同方法，所得标准形可能**不相同**，但标准形中含有的项数必定相同，项数等于所给二次型的秩；同时正惯性指数和负惯性指数相同。

小结

- 用正交矩阵将对称矩阵对角化 (重点)